



**EMBEDDED SYSTEM FINAL PROJECT REPORT
DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING
UNIVERSITAS INDONESIA**

F1 RACE GAME (REACTION TIME & REFLEX TESTER)

GROUP 8

FERNANDA RAEKA YAN PUTRA	2406415791
TUBAGUS DAFA IZZA FARIZ	2406350122
DANISH PUTRA DEVANANDA	2406354202
SATRIO ATALLA RAHARDJO	2406413666

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan proyek akhir beserta laporan Sistem Embedded yang berjudul "F1 Race Game (Reaction Time & Reflex Tester)" tepat pada waktunya.

Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi penilaian modul akhir pada mata kuliah Sistem Embedded di Departemen Teknik Elektro, Universitas Indonesia. Proyek ini dirancang untuk menguji tingkat waktu reaksi manusia menggunakan antarmuka perangkat keras secara presisi.

Kami menyadari bahwa keberhasilan proyek ini tidak lepas dari bimbingan, dukungan, dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada asisten Laboratorium Digital kami, Bang Muhammad Riyan Satrio Wibowo (kode asisten laboratorium RE), atas arahan dan diskusinya selama proses pengerjaan proyek ini.

Kami menyadari bahwa laporan dan proyek ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga proyek dan laporan ini dapat memberikan manfaat serta wawasan tambahan bagi pembaca.

Depok, 17 Mei, 2026

Group 8

DAFTAR ISI

BAB 1: PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Deskripsi Proyek
- 1.3 Tujuan
- 1.4 Peran dan Tanggung Jawab

BAB 2: IMPLEMENTASI

- 2.1 Peralatan
- 2.2 Implementasi

BAB 3: PENGUJIAN DAN ANALISIS

- 3.1 Pengujian
- 3.2 Hasil
- 3.3 Analisis

BAB 4: KESIMPULAN

REFERENSI

LAMPIRAN

- Lampiran A: Skematik Proyek
- Lampiran B: Dokumentasi

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Tingkat kewaspadaan dan waktu reaksi (*reaction time*) merupakan metrik krusial dalam berbagai aktivitas fisik manusia, mulai dari mengemudi kendaraan hingga kompetisi olahraga. Penurunan waktu reaksi sering kali menjadi indikator utama dari kelelahan (*fatigue*) atau hilangnya fokus. Dalam ekosistem rekayasa *embedded systems*, pengukuran waktu reaksi dalam orde milidetik membutuhkan tingkat presisi komputasi yang tinggi, yang tidak dapat diandalkan apabila menggunakan *advanced software-based operating systems* yang rentan terhadap *latency*.

Oleh karena itu, mikrokontroler seperti Arduino UNO R3 dengan mikroprosesor ATmega328P menawarkan solusi optimal karena kemampuannya mengakses *hardware registers* secara langsung. Proyek ini dikembangkan untuk mendemonstrasikan kapabilitas mikrokontroler dalam menangani *high-precision time calculation*, *sensor/actuator interface*, dan *serial communication*, yang seluruhnya ditulis dalam *low-level Assembly language* untuk meminimalkan *instruction overhead*.

1.2 DESKRIPSI PROYEK

Proyek "F1 Race Game (Reaction Time & Reflex Tester)" adalah sebuah interactive instrument system berbasis Arduino UNO R3. Sistem ini beroperasi layaknya lampu start pada balapan Formula 1. Sistem akan menginisialisasi jeda waktu acak (*random delay*) menggunakan prinsip *Linear-Feedback Shift Register* (LFSR) yang mendapatkan *seed* dari *analog noise reading* (ADC). Setelah jeda acak selesai, indikator visual (LED) akan menyala, dan sistem mulai menghitung waktu. Dua pemain akan berlomba menekan *reaction buttons* masing-masing secepat mungkin.

Waktu yang ditempuh (*time elapsed*) sejak LED menyala hingga tombol ditekan dihitung menggunakan *microcontroller Timer*. Data waktu reaksi pemenang kemudian diproses menggunakan *software division algorithm* dalam bahasa Assembly, dikonversi

menjadi *string representation*, lalu ditampilkan secara simultan pada I2C LCD 16x2 interface dan dikirim via USART (Serial Monitor). Sistem juga mengimplementasikan EEPROM untuk menyimpan High Score.

1.3 TUJUAN

Tujuan dari proyek ini adalah sebagai berikut:

1. Merancang high-precision time measurement algorithm (Timer) menggunakan instruksi Assembly (.S).
2. Mengaplikasikan komunikasi serial I2C murni tanpa high-level external libraries untuk mengendalikan LCD 16x2.
3. Mengembangkan high-speed polling logic system untuk mendeteksi input tombol fisik (Push Button).
4. Mengimplementasikan permanent data storage menggunakan EEPROM untuk metrik High Score.

1.4 PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

Peran dan tanggung jawab yang diberikan kepada anggota kelompok adalah sebagai berikut:

Responsibilities	Person
Perancangan awal Proteus schematic, perakitan komponen fisik.	Devan
Membantu mengerjakan Proteus schematic dan kode Assembly.	Fernanda
Pengembangan Proteus schematic, pengujian hardware logic simulation, random seed, dan manajemen version control (GitHub).	Tio

Perakitan komponen fisik, pengujian, dan penulisan laporan teknis (technical report).	Dafa
---	------

Tabel 1. Peran dan Tanggung Jawab

BAB 2

IMPLEMENTASI

2.1 PERALATAN

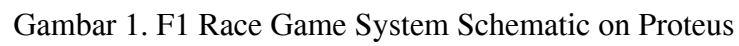
Peralatan (equipment) dan komponen yang digunakan dalam proyek ini adalah sebagai berikut:

- Mikrokontroler Arduino UNO R3 dengan mikroprosesor ATmega328P
- Push Button (2 pieces - Player 1 & Player 2)
- Green LED (5 pieces)
- Modul LCD 16x2 dengan I2C Expander Module (PCF8574)
- Resistor 220 Ohm
- Breadboard dan Jumper Wires
- Standalone Power Supply (Battery)

2.2 IMPLEMENTASI

Pada sisi perangkat keras (*hardware side*), kedua tombol pemain (*player buttons*) dihubungkan secara *pull-up internal* ke pin PD2 dan PD3. Lima buah LED beserta Buzzer dihubungkan pada port PD4 hingga PD7 dan PB0 sebagai indikator visual dan audio. Layar LCD dikendalikan melalui pin SDA (A4) dan SCL (A5) menggunakan protokol I2C. Pin analog A0 dibiarkan floating (terhubung parsial ke sebuah potentiometer) untuk menghasilkan pembacaan bit acak melalui ADC.

Pada sisi *software*, *state machine* dimulai dengan menampilkan judul pada LCD. Mikrokontroler kemudian membaca modul ADC untuk mendapatkan *random seed* yang dimasukkan ke dalam register LFSR guna menghasilkan sub-rutin *random_delay_poll*. Selama fase delay ini, program secara kontinu memantau status pin (Polling) untuk mendeteksi tindakan False Start. Jika tidak ada pelanggaran, measurement phase dimulai dengan mengaktifkan Timer 1 dan menunggu input dari register PIND (PD2/PD3).



Gambar 1. F1 Race Game System Schematic on Proteus

BAB 3

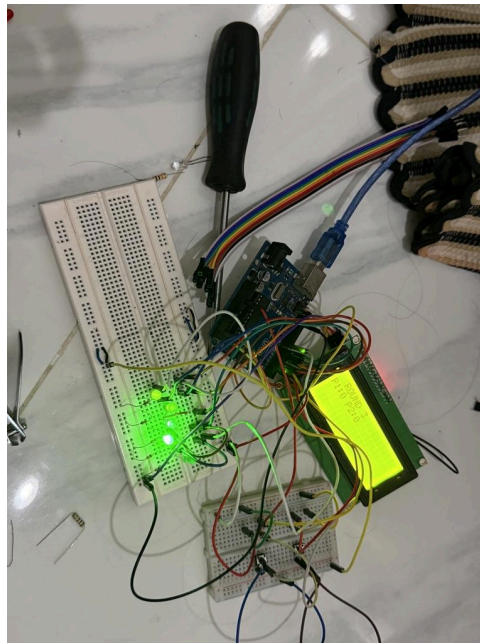
PENGUJIAN DAN ANALISIS

3.1 PENGUJIAN

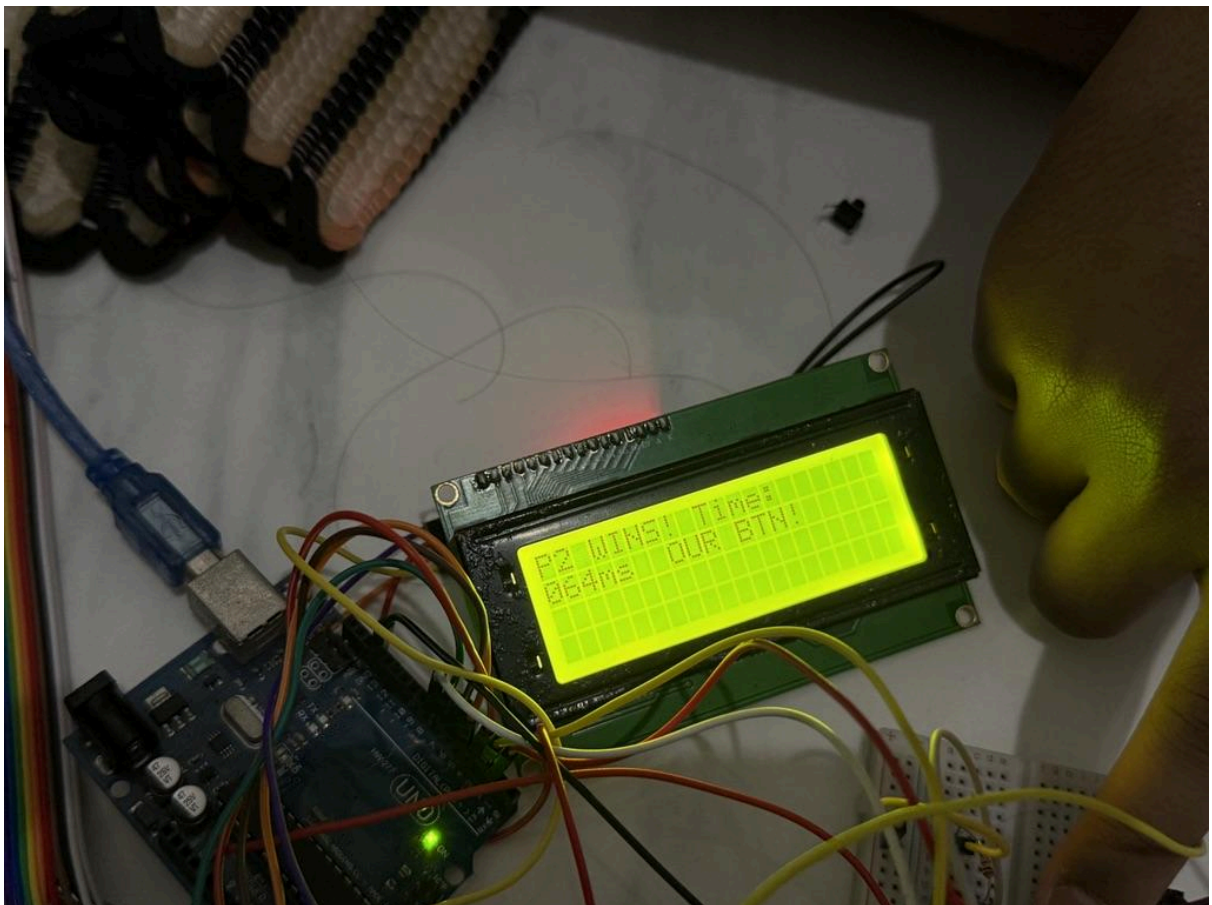
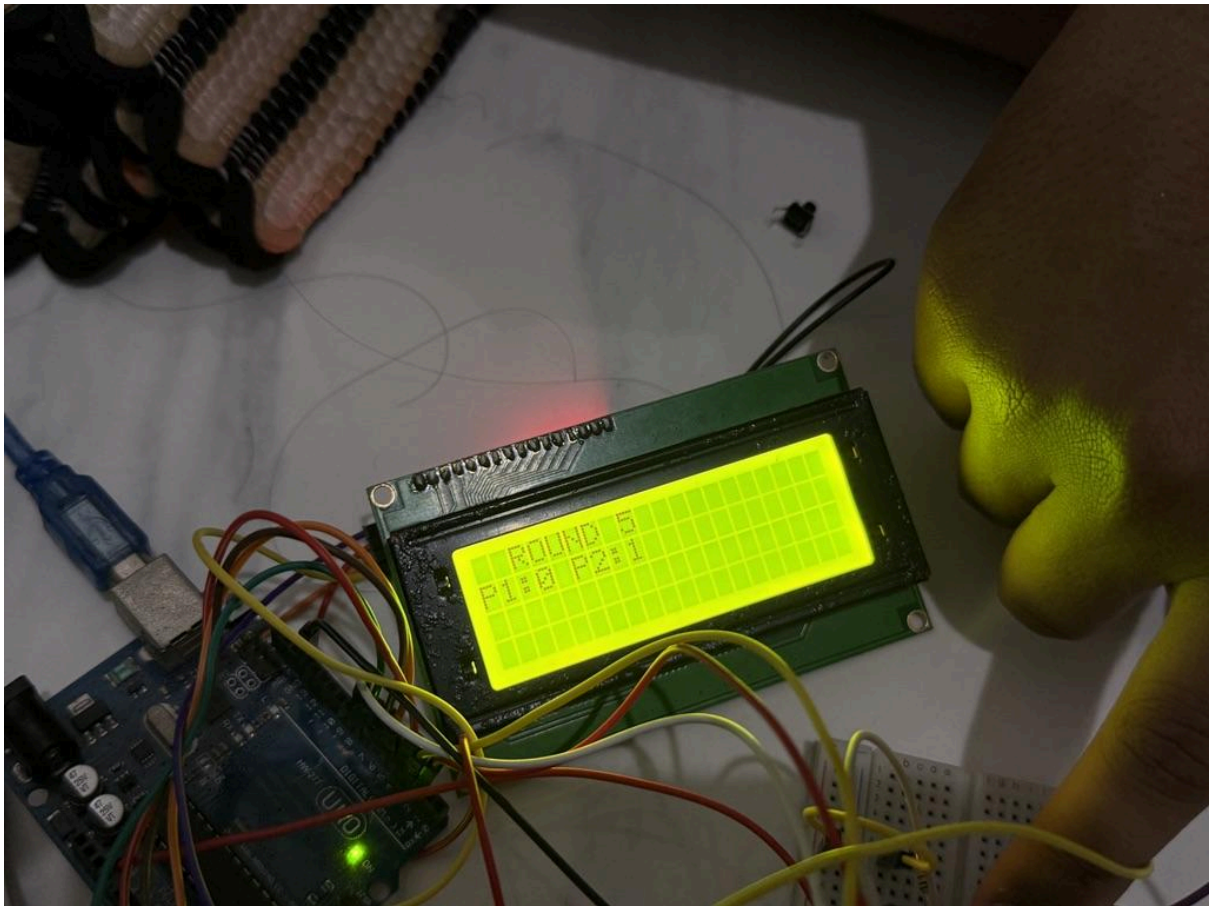
Proses pengujian dilakukan dalam dua tahap: verifikasi simulasi (*Software-in-the-Loop*) dan pengujian fisik (*Hardware-in-the-Loop*).

1. Berkas .hex hasil kompilasi program main.S dan FINPRO8.ino diunggah ke virtual microcontroller pada perangkat lunak Proteus 8 Professional. Fokus pengujian adalah memastikan tidak ada data collision pada antarmuka I2C LCD (alamat 0x27) dan protokol UART berjalan sesuai baud rate (115200 bps).
2. Rangkaian dirakit pada breadboard. Pengujian difokuskan pada pengkondisian sinyal tombol (*hardware debouncing*) dan presisi penayangan LED secara sekuensial. Pemain menekan tombol secara berulang untuk memicu kalkulasi pembagian register 16-bit (*software division*) dan memverifikasi modul EEPROM dalam menimpa (*overwrite*) skor tercepat sebelumnya.

3.2 HASIL



Gambar 2. Physical Testing Results of the Reaction Time Tester Device



Gambar 3. Display of Data Logging on the Serial Monitor (UART)

3.3 ANALISIS

Berdasarkan hasil pengujian, sistem berfungsi sesuai dengan spesifikasi yang dirancang. Namun, terdapat dua analisis desain teknis yang krusial (*two crucial technical design analysis*):

1. Metode Deteksi Input (*Polling vs. Interrupt*): Meskipun pin PD2 dan PD3 pada Arduino merupakan pin External Interrupt (INT0/INT1), sistem ini dirancang menggunakan metode deteksi Polling tingkat rendah (instruksi SBIS PIND). Analisis menunjukkan bahwa dalam ruang lingkup permainan *Reaction Time*, mendedikasikan siklus CPU secara absolut dalam sebuah tight loop sembari menonaktifkan global interrupts dapat mencegah anomali transisi state yang tidak diinginkan (*undesired state transition anomalies*) dan menyederhanakan arsitektur False Start.
2. Kalkulasi Aritmatika: Timer 1 dikonfigurasi pada Normal Mode (bukan CTC). Untuk mengonversi hardware ticks menjadi milidetik (ms) nyata, kami merancang sub-rutin software khusus `div16_by8` di Assembly. Pendekatan ini dipilih untuk mendemonstrasikan pemahaman kami terkait manipulasi *shift-and-subtract* pada register 16-bit di arsitektur AVR, sekaligus memenuhi kriteria modul Aritmatika.

BAB 4

KESIMPULAN

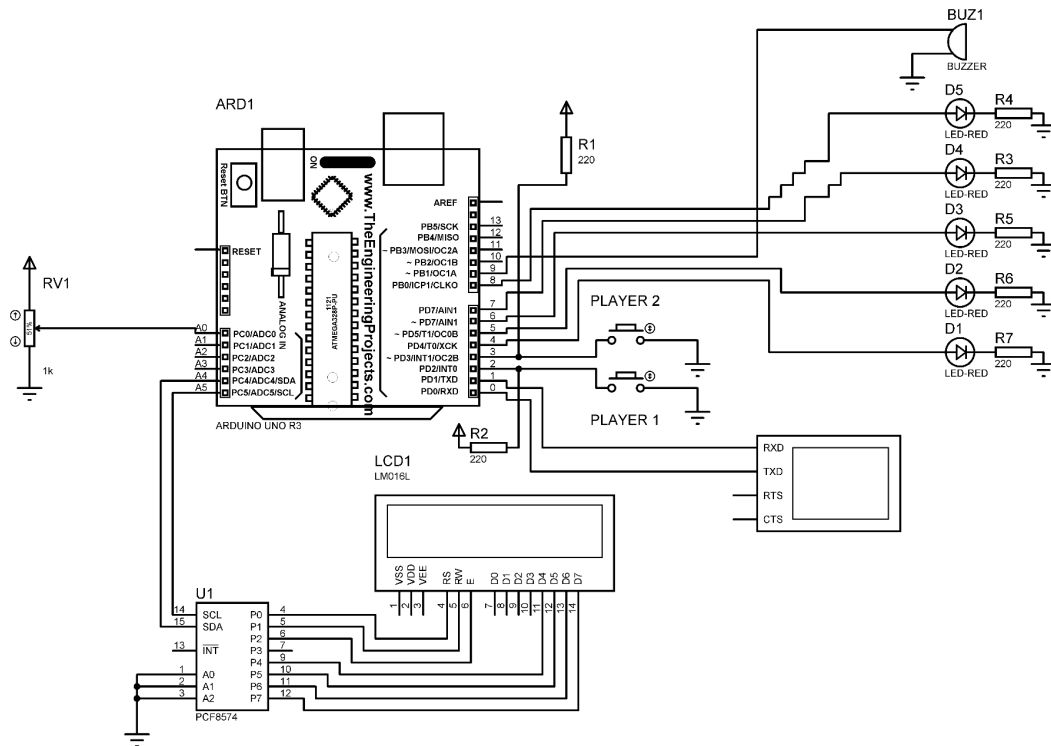
Proyek "F1 Race Game (Reaction Time Tester)" telah berhasil diimplementasikan sepenuhnya menggunakan bahasa AVR Assembly murni. Sistem ini mampu mengukur waktu reaksi manusia dalam satuan milidetik dengan presisi yang sangat tinggi (very high precision). Pengembangan proyek ini berhasil mengintegrasikan 7 modul teknis utama: Timer/Counter, Arithmetic (16-bit Register Manipulation), Modul ADC, I2C bit-banging Communication, USART Serial Communication, EEPROM (Non-Volatile Storage), dan aktuasi hardware dasar. Alat ini memiliki utilitas praktis sebagai measurement device untuk tingkat kelelahan dan fokus.

REFERENSI

- [1] Microchip Technology Inc. (2015). ATmega328P 8-bit AVR Microcontroller Datasheet.
- [2] The Engineering Projects. (2021). Arduino UNO Library for Proteus V2.0. [3] Guidelines Proyek Akhir Sistem Embedded Universitas Indonesia.

LAMPIRAN

Lampiran A: Skematik Proyek



Lampiran B: Dokumentasi

